1. Almari : Celana = …… : ……
   A. Teko : Air
   B. Kompor : Minyak
   C. Dompet : Uang
   D. Kereta : Gerbong
   E. Kapal : Pelabuhan

   Pembahasan :

   Hubungan dari Almari dan Celana adalah almari salah satu isinya celana , jadi dalam almari tidak hanya celana saja isinya, sehingga diantara pilihan di atas jawabanya adalah **B. Dompet : Uang** dikarenakan didalam isi dompet tidak hanya uang saja.

2. Latihan : Lomba = …… : ……
   A. Tekun : Pandai
   B. Baca : Paham
   C. Malas : Gagal
   D. Pintar : Juara
   E. Belajar : Ujian

   Pembahasan :

   Hubungan antara Latihan dan Lomba adalah latihan persiapan untuk lomba, sehingga jawabanya yang memiliki kesamaan adalah **E. Belajar : Ujian** karena Belajar adalah persiapan untuk ujian.

3. Rokok : Paru-paru =…… : ……
   A. Gula : Diabetes
   B. Pestisida : Tanah
   C. Virus : Demam
   D. Detergen : Tanaman
   E. Angin : Ladang

   Pembahasan :

   Hubungan antara Rokok dan Paru-paru adalah rokok merusak paru-paru, sehingga hubungan yang sama dengan rokok dan paru paru adalah **B. Pestisida : Tanah** karena pestisida itu merusak tanah.

4. Jika kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan hutan lindung maka pemerintah daerah akan mengerahkan pasukan pemadam api dan organisasi pecinta lingkungan akan melakukan penyelamatan satwa. Saat ini organisasi pecinta lingkungan tidak bergerak untuk melakukan penyelamatan satwa.
   A. Pemerintah daerah telah mengerahkan pasukan pemadam api.
   B. Kebakaran hutan dan lahan telah terjadi dikawasan hutan lindung.
   C. Satwa di hutan lindung telah diselamatkan oleh pemerintah daerah.
   D. Hutan lindung masih aman dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.
   E. Pasukan pemadam api belum diturunkan oleh pemerintah daerah.

Pembahasan :

Misal: P = Kebakaran

Q = Pemerintah akan mengerahkan pemadam kebakaran

R = Pecinta linggkungan akan melakukan penyelamatan satwa

Sehingga pernyataan diatas dapat dituliskan dengan $P \rightarrow (Q \wedge R)$

Faktanya adalah organisasi pecinta lingkungan tidak bergerak menyelamatkan satwa.

atau bisa disebut sebagai negasi R $(-R)$.

dari pernyataan $P \rightarrow (Q \wedge R)$ akibat dihubungkan dengan kata “dan” artinya kedua kondisi harus terjadi bersamaan padahal kenyataanya terdapat negasi r yaitu salah satu kondisi tidak terpenuhi yaitu kondisi r nya tidak terpenuhi maka dengan menggunakan modus tolen P sebagai sebab dan akibat Q dan R tidak terjadi maka $\therefore -P$ atau tidak terjadi kebakaran jadi pilihan yang tepat untuk jawaban diatas adalah **D. Hutan Lindung Masih aman dari ancaman kebakaran hutan dan lahan**

5. Jika perairan terpapar limbah detergen maka dapat memicu ledakan populasi tanaman air. Jika konsentrasi pestisida dalam tanah tinggi maka beberapa tanaman pangan dapat mati. Saat ini tanaman pangan masih dapat tumbuh dengan baik meskipun limbah detergen banyak mengalir ke perairan.
   A. Konsentrasi pestisida dalam tanah tinggi dan terjadi ledakan populasi tanaman air.
   B. Populasi tanaman air meledak dan konsentrasi pestisida dalam tanah tidak tinggi.
   C. Konsentrasi pestisida dalam tanah tidak tinggi atau populasi tanaman air masih normal.
   D. Populasi tanaman air masih normal dan konsentrasi pestisida dalam tanah tidak tinggi.
   E. Konsentrasi pestisida dalam tanah tinggi meskipun populasi tanaman air masih normal.

   Pembahasan :

   Misal : P = perairan terpapar limbah

   Q = Memicu ledakan populasi tanaman air

   R = Konsentrasi pestisida tinggi

   S = tanaman pangan mati

   Pernyataan pertama :

   $P \rightarrow Q$

   Pernyataan kedua :

$R \rightarrow S$

Fakta yang terjadi adalah tanaman pangan masih dapat tumbuh (P) meskipun(∧) limbah detergen banyak mengalir(-S)

Dari kedua pernyataan gunakan fakta yang di berikan :

$P \rightarrow Q$ $\quad\quad$ $R \rightarrow S$

P $\quad\quad$ $\wedge$ $\quad\quad$ $-S$

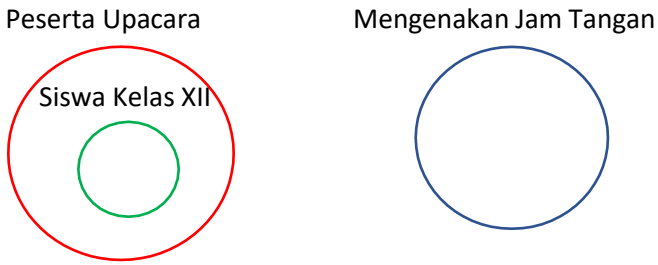
$\therefore Q$ $\quad\quad$ $\therefore -R$

Dari pernyataan beserta fakta diatas dapat ditarik kesimpulan, untuk pernyataan pertama gunakan modus ponen karena P sebagai sebab itu terpenuhi dan Q sebagai akibat itu terpenuhi maka pernyataan pertama diperoleh $\therefore Q$, lalu pada pernyataan kedua gunakan modus tolen karena akibat R tidak terjadi maka sebabnya tidak terpenuhi maka diperoleh $\therefore -R$ dengan kata hubung dan(∧) atau hasil akhir dari kedua pernyataan tersebut adalah $\therefore Q \wedge -R$ atau dapat diartikan sebagai ledakan populasi tanaman air dan konsentrasi pestisida tidak tinggi. Jadi jawaban yang tepat adalah **B.**

6. Tidak ada peserta upacara yang mengenakan jam tangan. Semua siswa kelas XII mengikuti upacara.
   A. Beberapa siswa kelas XII yang mengenakan jam tangan tidak mengikuti upacara.
   B. Tidak ada siswa kelas XII yang mengenakan jam tangan saat upacara berlangsung.
   C. Semua siswa kelas XII mengenakan jam tangan selama upacara berlangsung.
   D. Ada peserta upacara yakni siswa kelas XII yang tidak mengenakan jam tangan.
   E. Tidak ada siswa kelas XII yang tidak mengikuti upacara dan tidak mengenakan jam tangan.

   Pembahasan :

   Misal :



   Kesimpulan yang tepat dari ilustrasi di atas adalah **B.Tidak ada siswa kelas XII yang mengenakan jam tangan saat upacara berlangsung.** karena lingkaran siswa berada diluar lingkaran mengenakan jam.

7. Hari ini Bayu mempunyai beberapa agenda untuk dilakukan.
   - Dia ingin mengembalikan sepeda milik Made setelah makan soto di Baltos.

- Bayu ingin makan pisang goreng hangat di Taman Sari.
- Setelah makan pisang, dia tidak ingin minum es teh di Taman Sari tetapi ingin minum es buah di Saraga.
- Setelah dari Saraga, Bayu menuju ke Baltos.

Pernyataan yang benar adalah……

A. Hal pertama yang dilakukan Bayu adalah pergi ke Baltos.
B. Makanan pertama yang dinikmati Bayu adalah soto.
C. Sebelum ke Saraga, Bayu mengembalikan sepeda milik Made.
D. Setelah makan soto, Bayu minum es buah di Saraga.
E. Pisang adalah makanan pertama yang akan dimakan oleh Bayu.

Pembahasan :

Informasi yang didapat dari agenda bayu adalah :

- Soto Baltos → Sepeda Made
- Pisang → Es Saraga
- Saraga → Baltos
  Urutan kegiatan bayu berdasarkan info yang di dapat adalah

  Bayu Makan Pisang → Bayu minum es buah di saraga → makan soto di baltos → balikin sepeda.

  Dari urutan diatas maka jawaban untuk persoalan ini adalah **E. Pisang adalah makanan pertama yang akan dimakan oleh Bayu.**

8. Seorang mahasiswa harus mengambil 8 mata kuliah, yakni F, G, H, J, K, L, M, N. Seluruh mahasiswa mengambil satu mata kuliah secara berurutan setiap semesternya dan tidak ada mata kuliah yang diulang.
   - N selalu diambil di semester pertama.
   - F selalu diambil segera setelah mata kuliah G diambil.
   - H harus diambil sebelum mata kuliah F.
   - J dan M harus dipisahkan oleh dua semester yang berurutan.

   Urutan jadwal berikut yang memenuhi persyaratan di atas adalah ….

   A. N, J, H, G, F, M, K, L
   B. N, G, J, F, H, M, K, L
   C. N, M, H, L, J, G, F, K
   D. N, M, K, L, J, G, F, H
   E. N, F, G, H, J, K, L, M

   Pembahasan :
   Berdasarkan kondisi pertama ditiap pilihan jawaban kondisinya semua terpenuhi, lalu pada kondisi ke 2 pada pilihan E tidak memenuhi kondisi karena F sudah diambil sebelum G, lalu pada kondisi ke 3 pada pilihan B dan D itu tidak terpenuhi karena pada pilihan tersebut H selalu diambil setelah F, kemudian kondisi terakhir pada pilihan A

salah karena J dan M dipisahkan oleh 3 semester, jadi kesimpulannya adalah Jawaban yang tepat untuk persoalan ini adalah **C. N, M, H, L, J, G, F, K**

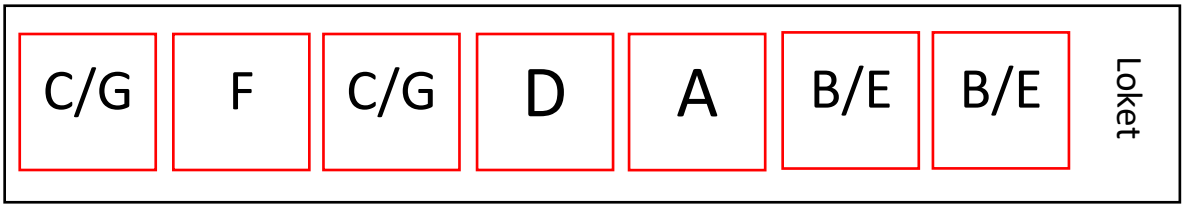
9. Ada tujuh orang yang berdiri dalam suatu antrian menghadap loket.
   - Eri terletak di depan Farah
   - Ada satu orang yang berdiri di antara Citra dan Galih
   - Dian berada tepat dibelakang Arman
   - Farah berada di belakang Beni dan Dian

   Jika Dian berada di urutan ke-4 maka yang berada di urutan ke-6 adalah ……

   A. Citra
   B. Galih
   C. Farah
   D. Citra atau Galih
   E. Galih atau Farah

   Pembahasan:
   Untuk menyelesaikan soal ini lebih mudah, terlebih dahulu urutkan informasi yang tersedia sehingga mudah diilustrasikan, seperti urutan berikut:
   1) Dian berada di urutan ke-4 (soal).
   2) Dian berada tepat dibelakang Arman.
   3) Ada satu orang yang berdiri di antara Citra dan Galih.
   4) Farah berada di belakang Beni dan Dian.
   5) Eri terletak di depan Farah.

   Informasi-informasi diatas jika diilustrasikan kurang lebih sebagai berikut:



   Sehingga jawaban yang tepat adalah **Opsi C** (Farah).

10. Diketahui x adalah suatu bilangan pecahan. Jika pembilang dari x ditambah dengan 2 maka akan diperoleh pecahan 2/3. Jika penyebut dari x dikurangi 1 maka akan diperoleh pecahan 1/2. Hasil penjumlahan pembilang dan penyebut dari bilangan x adalah ……
    A. 10
    B. 11
    C. 12
    D. 13
    E. 14

    Pembahasan :

    Pada soal tersebut diketahui bahwa x adalah bilangan pecahan maka dapat kita anggap $x = \frac{a}{b}$, a sebagai pembilang dan b sebagai penyebut, lalu diketahui kondisi pertama

bahwa jika si pembilang ditambah 2 maka akan diperoleh pecahan $^2/_3$ maka artinya adalah

- $x = \frac{a+2}{b} = \frac{2}{3}$
- Jabarkan pecahan diatas menjadi $3a + 6 = 2b$
- Pindahkan angka yang memiliki variable ke sebelah kiri menjadi $3a - 2b = -6$

Lalu kondisi kedua adalah diketahui jika si penyebut dikurangi 1 maka akan diperoleh pecahan $^1/_2$ maka artinya adalah

- $x = \frac{a}{b-1} = \frac{1}{2}$
- Jabarkan pecahan diatas menjadi $2a = b - 1$
- Pindahkan angka yang memiliki variable ke sebelah kiri menjadi $2a - b = -1$

Setelah mengetahui hasil penjabaran dari kedua kondisi tersebut maka selanjutnya adalah mencari hasil dari penjumlah pembilang dan penyebut dari pecahan x caranya adalah dengan cara eliminasi dari kedua penjabaran dari pembilang dan penyebut yang tadi sudah dijabarkan berikut adalah caranya :

- Hasil jabaran pembilang($3a - 2b = -6$ dikalikan 1 , maka hasilnya adalah $3a - 2b = -6$
- Hasil jabaran penyebut($2a - b = -1$) dikalikan 2, maka hasilnya $4a - 2b = -2$
- Lakukan eliminasi untuk mencari nilai a dengan cara

  $3a - 2b = -6$
  $4a - 2b = -2$ $-$

  -a = -4
  a = 4
- Karena nilai a sudah diketahui yaitu bernilai 4 maka tidak perlu melakukan eliminasi, langkah selanjutnya adalah mencari nilai b dengan cara

  $2a = b - 1 \rightarrow b = 2a + 1$
  $\rightarrow b = 2(4) + 1$
  $\rightarrow b = 9$
- Karena nilai pembilang(a) dan penyebut(b) pada pecahan x sudah diketahui maka hasil penjumlahannya adalah $9 + 4 = 13$
  Jawaban yang benar adalah D.13

11. $6{,}6552^2 - 3{,}3452^2 + 756{,}2 =$

a. 576,3
b. 687,3
c. 789,3
d. 836, 3
e. 967, 3

Pembahasan

$$\begin{aligned} & 6.6552^2 - 3.3452^2 + 756.2 \\ &= (6.6552 - 3.3452)(6.6552 + 3.3452) + 756.2 \\ &\approx (3.31)(10) + 756.2 \\ &\approx 33.1 + 756.2 \\ &\approx 789.3 \end{aligned}$$

Ingat

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

12. Jika $6^4 + 6^4 + 6^4 + 6^4 + 6^4 + 6^4 = (2 \times a)^n$ dengan a dan n adalah bilangan bulat. Maka nilai a + n yaitu….
    A. 5
    B. 6
    C. 7
    D. 8
    E. 9

Pembahasan

$$6^4 + 6^4 + 6^4 + 6^4 + 6^4 + 6^4$$

$$= 6 \cdot 6^4$$

$$= 6^1 \cdot 6^4$$

Ingat

$$x^m x^n = x^{m+n}$$

$$= 6^5$$

$$= (2 \times 3)^5 \rightarrow n$$

$$\downarrow a$$

$$a + n = 3 + 5$$

$$= 8$$

13. Jika $x = 1/16$ dan $y = 16\%$ maka….

A. $x = y$
B. $x < y$
C. $x > y$
D. $\sqrt{x} < y$
E. Hubungan x dan y tidak dapat ditentukan

Pembahasan :

$x = \frac{1}{16}$

$y = 16\% \rightarrow \frac{16}{100} \rightarrow \frac{4}{25}$

Cara untuk menentukan hasil dari perseoalan diatas adalah dengan cara membandingkan bilangan dengan menyamakan penyebut dari nilai x dan y :

$x = \frac{1}{16} \times \frac{25}{25} = \frac{25}{16 \times 25}$ dikalikan dengan nilai 25 dari penyebut y

$y = \frac{4}{25} \times \frac{16}{16} = \frac{64}{25 \times 16}$ dikalikan dengan nilai 16 dari penyebut x

Bisa dilihat dari hasil perbandingannya adalah penyebut nilai y lebih besar dari penyebut dari nilai x, jadi jawaban yang benar adalah B. $x < y$

14. Nilai dari 37,5% dari 0,333 adalah ….

a. 0,165
b. 0,195
c. 0,125
b. 0,265
b. 0,275

Pembahasan

$$37.5\% \times 0.333$$
$$= \frac{37.5}{100} \times 0.333$$
$$= 0.375 \times 0.333$$
$$= \frac{3}{8} \times \frac{1}{3}$$
$$= \frac{1}{8}$$
$$= 0.125$$

Ingat keluarga

$\frac{n}{2}$ =kelipatan 0.5

$\frac{n}{3}$ =kelipatan 0.333 ... $\times 1$

$\frac{n}{4}$ =kelipatan 0.25

$\frac{n}{5}$ =kelipatan 0.2

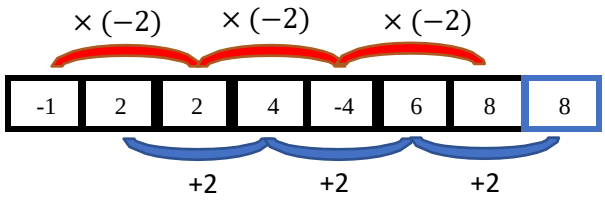
$\frac{n}{6}$ =kelipatan 0.166 ...

$\frac{n}{7}$ =kelipatan 0.1428571 ...

$\frac{n}{8}$ =kelipatan 0.125 $\times 3$

$\frac{n}{9}$ =kelipatan 0.111 ...

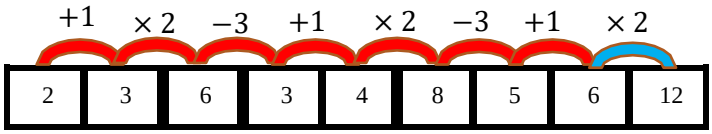
15. -1, 2, 2, 4, -4, 6, 8,....
    A. -8
    B. -6
    C. 6
    D. 8
    E. 10



Pembahasan :

Jawaban yang benar adalah D.8

16. 2, 3, 6, 3, 4, 8, 5, 6,...
    A. 4
    B. 6
    C. 8
    D. 10
    E. 12



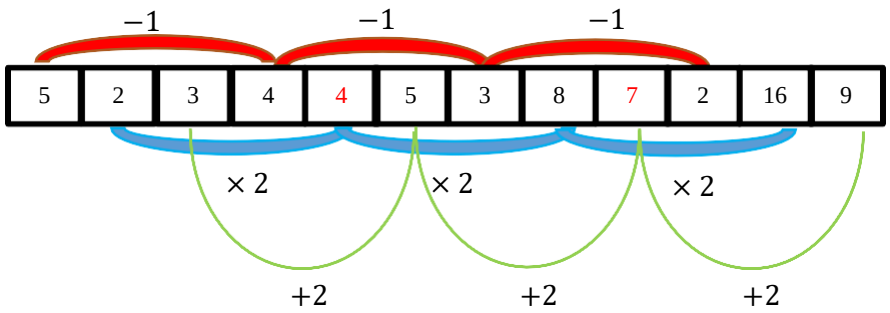
Pembahasan :

Jawaban yang benar adalah E.12

17. 5, 2, 3, 4, ……, 5, 3, 8, ……, 2, 16, 9

A. 7, 3
B. 5, 5
C. 6, 4
D. 3, 6
E. 4, 7

Pembahasan :

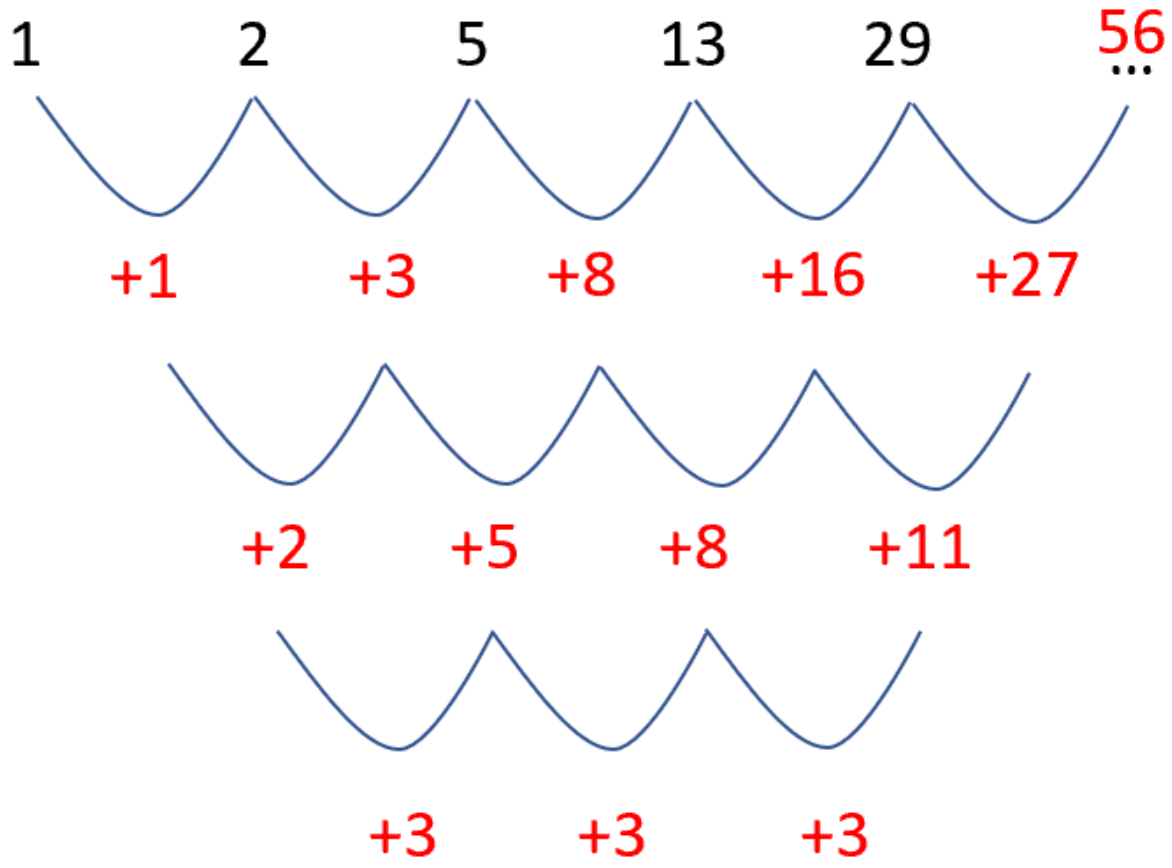


Jadi jawabannya adalah E.4,7

18. 1, 2, 5, 13, 29, ……

A. 54
B. 55
C. 56
D. 57
E. 58

Pembahasan :



19. Perbandingan antara $3/5$ dan $5/7$ adalah ……

A. 3 banding 25
B. 7 banding 21
C. 7 banding 35
D. 21 banding 25
E. 21 banding 35

Pembahasan :

Perbandingan dari

$$\frac{3/5}{5/7} = \frac{3}{5} \times \frac{7}{5} = \frac{21}{25}$$

Jadi jawabanya adalah D.21 banding 25

20. Jika $x = -5, y = 5, a = (x - y)^2, b = (y - x)^2$
A. $a > b$
B. $a < b$
C. $a = b$
D. a dan b tidak dapat ditentukan
E. $ab > b$

Pembahasan :

- $a = (x - y)^2 \rightarrow a = (-5 - 5)^2$
$\rightarrow a = (-10)^2$
$\rightarrow a = 100$

- $b = (y - x)^2 \rightarrow b = (5 - (-5)^2$
$\rightarrow b = 10^2$
$\rightarrow b = 100$

Dapat diketahui bahwa jawabannya adalah C. $a = b$

21. Jika $x^2 - 16 = 0 \; dan \; y = 4$, maka....
A. $x > y$
B. $x < y$
C. $x = y$
D. x dan y tidak dapat ditentukan
E. $2x > 2y$

Pembahasan :

$x^2 - 16 = 0$

$(x - 4)(x + 4) = 0$

$x = 4 \quad x = -4$

Dikarenakan x memiliki 2 nilai maka jawaban dari soal diatas adalah

D. x dan y tidak ditentukan

22. Jika $a = 4, b = 3, x = 3\,(4a - b), dan\, y = 4\,(3b - a)$ maka....
    A. $x > y$
    B. $x < y$
    C. $x = y$
    D. $x \leq y$
    E. x dan y tidak dapat ditentukan

    Pembahasan :

    Lakukan subtitusi nilai a dan b ke x dan y

    $x = 3(4 \times 4 - 3) => 3(16 - 3)$

    $=> 3 \times 13$

    $=> 39$

    $y = 4(3 \times 3 - 4) => 4(9 - 4)$

    $=> 4 \times 5$

    $=> 20$

    Dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan 39 > 20 maka jawabanya adalah A. $x > y$

23. Bu Hana dapat menyelesaikan 12 jahitan dalam 2 hari. Bu Reni dapat menyelesaikan 20 jahitan dalam 5 hari. Bu Hesti dapat menyelesaikan 30 jahitan dalam 6 hari. Jika mereka bertiga bekerja bersamaan untuk menyelesaikan total sebanyak 120 jahitan maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu ……
    A. 5 hari
    B. 6 hari
    C. 7 hari
    D. 8 hari
    E. 9 hari

    Pembahasan :

    Hitung kecepatan dari 3 orang tersebut dalam menyelesaikan jahitan :

$K_{hana} = \frac{12}{2} \rightarrow 6\ jahitan/hari$

$K_{reni} = \frac{20}{5} \rightarrow 4\ jahitan/hari$

$K_{hesti} = \frac{30}{6} \rightarrow 5\ jahitan/hari$

Kecepatan menyelesaikan jahitan dari ketiga orang tersebut telah diketahui, lalu diketahui bahwa jika mereka bertiga bekerja bersamaan maka :

$W_{hana} = W_{reni} = W_{hesti} = W$

Kemudian rumus untuk menghitung berapa lamanya waktu apabila mereka bekerja sama dengan total jahitan sebanya 120 jahitan adalah :

$total = K_{hana}.W_{hana} + K_{reni}.W_{reni} + K_{hesti}.W_{hesti}$

$120 = 6\,.W + 4\,.W + 5\,.W$

$120 = 15W$

$W = \frac{120}{15}$

$W = 8\ hari$

Jadi jawabannya adalah **D.8 hari**

24. Sebuah penampung air memiliki kapasitas 450 liter. Sebuah kran dengan debit air 8 liter/menit dibuka untuk mengalirkan air ke dalam penampung. Pada suatu waktu tertentu selama pengisian terjadi kebocoran penampung yang mengalirkan air dengan debit 1.5 liter/menit. Jika penampung penuh dalam waktu 1 jam maka kebocoran penampung terjadi pada ……
    A. menit ke 20
    B. menit ke 25
    C. menit ke 30
    D. menit ke 40
    E. menit ke 45

    Pembahasan :

    Diketahui :

    - Vtotal = 450L
    - Selang air masuk 8liter/menit.
    - Debit air keluar 1.5 liter /menit

    Ditanya : penampung penuh dalam 1 jam(60 menit)

    Misal menit kebocoran : $(x - 60)\ menit$

Langkah pengerjaan :

Cari nilai x dari missal menit kebocoran !

$V_{total} = V_{masuk} - V_{keluar}$

$450 = 8 \,.\, 60 - 1.5 \,.\, (\, 60 - x)$

$450 = 480 - 90 + 1.5x$

$450 = 390 + 1.5x$

$1.5x = 450 - 390$

$x = \frac{60}{1.5} = 40\, menit$

Jadi jawaban untuk persoalan ini adalah D. Menit ke 40

25. Reno bermain bola di arena permainan dengan 5 koin. kemudian menang tiket yang dapat ditukar dengan 12 koin. Kemudian Reno main lagi dengan 7 koin pada permainan lain. Jika awalnya Reno mempunyai 10 koin maka jumlah koin Reno sekarang adalah....
    A. 14 koin
    B. 13 koin
    C. 11 koin
    D. 10 koin
    E. 9 koin

    Pembahasan :

    Diketahui koin awal Reno adalah 10 karena bermain permainan bola koin reno dikurangi 5 lalu setelah selesai karena reno menang ia mendapatkan 12 koin, kemudian reno main lagi dengan 7 koin. Maka sisa koin reno adalah

    $(10 - 5) + (12 - 7) = 5 + 5$

    $= 10$

    Jadi jawaban yang benar adalah koin reno tersia 10 yaitu **D.10 Koin**

26. Naila seorang online marketing yang mendapatkan gaji mingguan Rp.250.000,00 dan ditambah komisi 15% dari jumlah penjualan di atas Rp. 2.000.000,00 yang dicapai selama seminggu. Jika Naila ingin memperoleh penghasilan Rp. 850.000,00 untuk satu minggu maka Naila harus mencapai penjualan minimum selama seminggu sebesar....
    A. Rp. 8.000.000,00
    B. Rp. 7.000.000,00
    C. Rp. 6.000.000,00
    D. Rp. 5.000.000,00
    E. Rp. 4.000.000,00

Pembahasan :

Pertama cari dulu berapa kurangnya dari gaji yang diinginkan naila dari gaji mingguannya

$Kekurangan = 850.000 - 250.000$

$Kekurangan = 600.000$

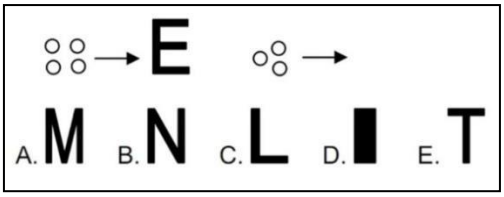
Kemudian cari berapa komisi dari 15% penjualan

$15\%\ Penjualan = 600.000$

$Penjualan = \frac{600.000}{15} \times 100 = 4.000.000$

Jadi jawaban yang tepat adalah **E. Rp 4.000.000,00**

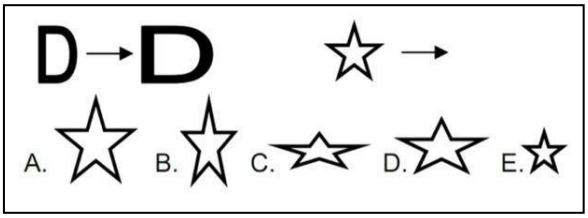
27.



Pembahasan :

Pola pertama adalah 4 lingkaran dengan huruf E hubungannya adalah jumlah dari lingkaran dan garis huruf E disitu memiliki 4 garis, jadi jawaban untuk pola kedua adalah **B. N** karena N memiliki 3 garis

28.

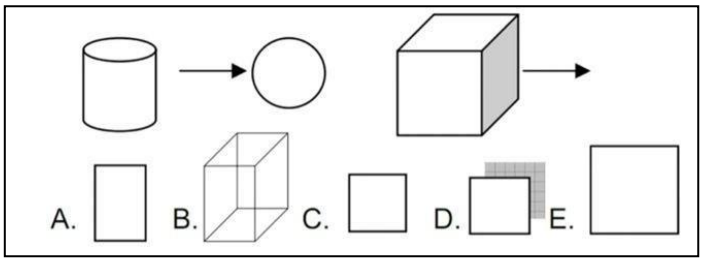


Pembahasan :

Pola pertama : huruf D ditarik kearah kanan dan tinggi nya masih sama Ketika ditarik

Jadi untuk jawaban yang tepat adalah **D.**

29.



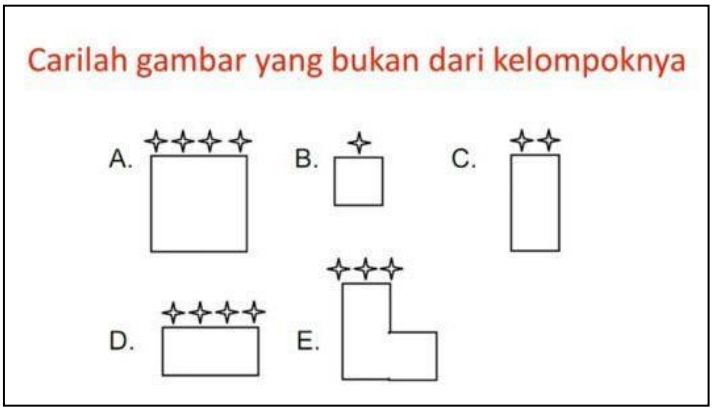
Pembahasan :
Untuk pola pertama terdapat gambar tabung menjadi lingkaran, mengapa pola pertama dari tabung menjadi lingkaran adalah karena atap tabung di ambil, jadi untuk pola kedua yang merupakan kubus apabila di ambil atapnya maka akan menjadi Persegi jadi jawabanya adalah yang **E.**

30.



Pembahasan :
Pada pilihan A-D memiliki 6 garis sedangkan untuk pilihan E memiliki 12 garis maka pilihan yang benar adalah **E.**

31.



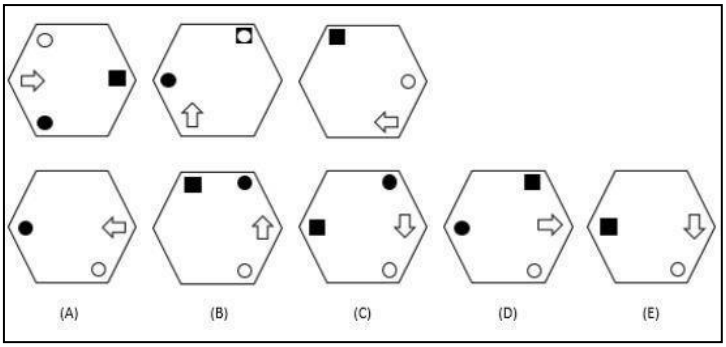
Pembahasan :
Pada pilihan A-D memiliki 4 garis sedangkan untuk pilihan E memiliki 6 garis maka pilihan yang benar adalah **E.**

32.



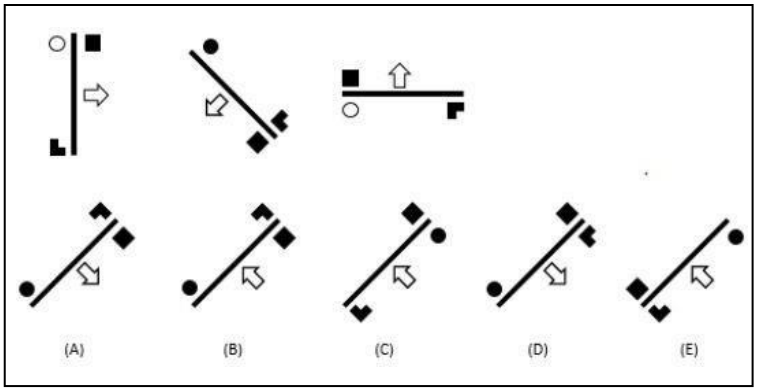
Pembahasan :
Apabila diperhatikan untuk gambar piliha E,D,C,B merupakan gambar yang sama karena arahnya merupakan arah berlawanan jarum jam, sedangkan yang gambar pada pilihan A arahnya merupakan searah dengan jarum jam, jadi jawaban untuk persoalan tersebut adalah **A.**

33.



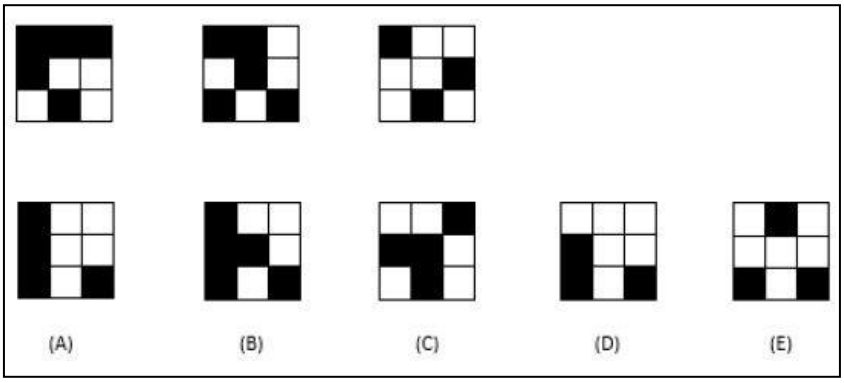
Pembahasan :
Pertama perhatikan tanda panah pada tiap segi-6 tiap tanda panah bergerak satu Langkah berlawanan arah jarum jam sebesar $90°$ pergerakan tanda panah selanjutnya seharusnya menghadap ke bawah karena posisi akhir nya adalah menghadap ke kiri, kedua perhatikan tanda lingkaran hitam, tanda lingkaran hitam tersebut bergerak searah jarum jam sebesar 1 langkah, pada gambar ke 3 lingkaran hitam tidak ada karena tertutup kotak hitam, jadi jawaban nya adalah **C.** karena lingkaran hitam seharusnya bergerak ke kanan setelah berada di dalam kotak hitam

34.



Pembahasan :
Dari Gambar 1 ke Gambar 2 : berputar berlawanan arah jarum jam sebesar $45°$ dan kotak hitam yang awalnya berhadapan dengan lingkaran putih menjadi berhadapan dengan siku-siku.
Dari Gambar 2 ke Gambar 3 : berputar berlawanan arah jarum jam sebesar $45°$ dan kotak hitam yang awalnya berhadapan dengan siku-siku Kembali berhadapan dengan lingkaran putih.
Kemudian dari ke 3 pola arah panah selalu mengarah ke atas kotak hitam.
Jadi dapat disimpulkan bahwa jawaban yang benar adalah **A.**

35.



Pembahasan :

Pada baris pertama kotak pertama terdapat 3 warna hitam, sedangkan pada kotak kedua baris pertama yang berwarna hitam hanya berjumlah 2, lalu pada kotak ketiga hanya memiliki satu warna hitam pada baris pertama, maka dapat dipastikan bahwa untuk kotak keempat baris pertama tidak memiliki warna hitam sama sekali, lalu baris kedua kotak pertama posisi kotak berwarna hitam berada di sebelah kiri kemudian kotak kedua posisi kotak hitam berpindah ke tengah lalu berpindah lagi ke sebelah kanan pada kotak ketiga maka dapat dipastikan untuk kotak keempat kotak hitam nya akan berada di posisi yang sama seperti kotak pertama yaitu di kiri, lalu baris terakhir warna

nya adalah putih,hitam,putih kemudian di kotak kedua berubah menjadi hitam,putih,hitam lalu kotak ketiga Kembali menjadi warna putih,hitam,putih seperti pada kotak pertama maka untuk kotak keempat warna baris terakhir adalah hitam,putih,hitam kesimpulan untuk kotak keempat adalah baris pertama warna kotak putih semua, lalu baris kedua warna kotak hitam berada di kiri , kemudian baris terakhir berwarna hitam,putih,hitam maka jawaban yang tepat adalah **D.**